

Superficie equipotencial

Habíamos visto lo que era

el potencial que crea
una carga puntual

a una distancia r ,

que era 1 partido por 4
por π por ϵ_0 por r .

Fijaos en algunos detalles:

la primera cosa es que el potencial
no es un vector, es un escalar.

No ponemos carácter vectorial.

Lo segundo: quiero que os fijéis
en que las unidades son voltios.

La tercera

es que esta expresión solo es válida
para cargas puntuales.

Cargas puntuales, muy importante.

Y con el origen en el infinito.

¿De acuerdo?

La referencia en el infinito.

Pues esto es lo que resume
el potencial

para una carga puntual
tomando como origen el infinito.

Si os fijáis, a una distancia r
de esta carga puntual,

tenemos que el potencial
tendrá el mismo valor,

por tanto, será
una especie de círculo alrededor.

Y

si vamos haciendo círculos,

tenemos lo que se llama
superficies equipotenciales,

que significa superficies
que tienen el mismo potencial.

Fijaos en otro detalle:

si aquí dibujamos el campo
que crea esta carga,

vemos que el campo
es perpendicular al potencial,

a las superficies equipotenciales.

Esto pasará siempre.

Las superficies equipotenciales
y el campo

son perpendiculares.

En cada punto,
si buscamos el campo allí

y miramos cuál es
la superficie equipotencial,

son perpendiculares.

Mucho cuidado, insisto:
el potencial es un escalar,

por tanto,
la superficie equipotencial

lo único que nos está dando

es qué número corresponde
al potencial en este punto.

Y todos estos puntos
tienen el mismo potencial,

pero no es ningún vector,
es el número asociado.

Lo que pasa es que, al unirlos,

me queda lo que se llama
la superficie equipotencial,

y el campo sí que es un vector
y es perpendicular

a esta superficie equipotencial,

pero fijaos en la diferencia:

una cosa es unir puntos

con el mismo valor,

como haríamos
en aquellos típicos dibujos

de cuando éramos pequeños,

que teníamos que unir

todos los puntos
que tenían el mismo número,

pero, en realidad, en cada punto
había solo un número.

Pues es esto, que es muy distinto
del campo que sí que es un vector.

Bien, este es el primer elemento
a tener en cuenta.

La segunda cosa:

las superficies equipotenciales
no se cruzan.

No se cruzan.
Siempre están separadas.

Siempre separadas.

Esto, si lo pensáis un momento,
veréis que es fácil de entender.

Imaginaos por un momento...

Vamos a borrar aquí este trozo.

Imaginaos que hubiera

dos superficies equipotenciales

que se cruzaran.

Tenéis que imaginaros
la superficie equipotencial

como la altura en la que estáis
respecto a la carga.

Si sois aficionados a la montaña,

las superficies equipotenciales
vienen a ser como las líneas

de misma altura.

Las líneas aquellas topográficas.

Entonces, aquí tenemos
una altura, un potencial,

y aquí imaginaos
que esto hiciera así.

Imaginaos algo así.

Esto está a altura 100 voltios

y esto está a altura 200 voltios.

En este punto,
¿qué altura tendríamos?

¿100 o 200?

Está indeterminado.

Es lo que pasaría si se cruzaran,
y por eso mismo no se pueden cruzar,

porque si se cruzan
dos superficies equipotenciales

no sabríamos qué potencial hay allí.

Tú cuando estás a una altura,
estás a una altura, no a dos.

Luego, otra cosa interesante

es, de la misma forma, si recordáis,

cuando teníamos el campo eléctrico
de dos cargas, por ejemplo.

Aquí, si dibujábamos
las líneas de campo,

si esto era una carga positiva...

Vamos a hacer
una positiva y una negativa.

Las líneas de campo
salían de las positivas

e iban a las negativas.

Aquí las hemos dibujado iguales,

que es lo que hacían
las líneas de campo.

Pues la superficie equipotencial...

Aquí habría otras líneas

que podemos dibujar.

Aquí entrarían otras líneas
que podrían ser las de allí.

Pues las superficies equipotenciales
vendrán a ser lo mismo:

perpendiculares
en todo momento al campo.

Entonces aquí lo que pasa
es que al principio, si os fijáis,

si miráramos
lo que es cada una por separado,

tendríamos estas esferas,

estas superficies que teníamos,

y lo que pasa es que se unen.

Básicamente, es lo que pasa
cuando haces dos huevos fritos

y los pones juntos:

luego las claras se unen
y queda un único huevo frito.

Pues aquí, lo que pasaría
con estas superficies equipotenciales

sería lo mismo:

empezarían así, empezarían así

y entonces fijaos qué pasaría:

se unirían

para que no pasara que tuviera
superficies distintas.

¿De acuerdo?

Por tanto,
al final lo que acabas teniendo...

Aquí el dibujo se puede hacer mejor,
tenía que haber sido perpendicular.

Esto tiene que ser perpendicular
para que esté bien dibujado,

pero creo que ya
os hacéis un poco a la idea.

Pues ya lo tenemos.

No se cruzan,
y cuando juntamos varias cargas,

la superficie equipotencial
acaba envolviéndolo todo.